

Sistem Informasi Manajemen Farm Ayam Petelur (SIM-FARM) – Berkah Telur Nusantara (BTN)

Program Studi: S1 Teknik Informatika

Dosen Pengampu: Ir. Agus Wahyu Widodo, S.T., M.Cs.

Durasi Pengerjaan: 1 Minggu

Komposisi Kelompok: ±6 Mahasiswa (mengacu pada kelompok yang sudah dibuat sejak awal semester)

1. DESKRIPSI KASUS BISNIS (BUSINESS REQUIREMENT)

"**Berkah Telur Nusantara**" adalah sebuah perusahaan peternakan ayam petelur yang memiliki 5 farm (kandang berskala besar) yang tersebar di beberapa daerah (misal: Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Malang). Saat ini, pencatatan data masih dilakukan secara manual menggunakan buku dan spreadsheet yang terpisah-pisah, menyebabkan pemilik kesulitan memantau kinerja setiap farm secara *real-time*.

Pemilik ingin membangun sebuah **Sistem Informasi Manajemen Farm (SIM-FARM)** terpusat berbasis SQL Server untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis berikut:

1. **Produktivitas:** Berapa total telur yang dipanen (dalam kg/butir) per periode (harian/mingguan) untuk setiap farm dan setiap jenis ayam?
2. **Sumber Daya Manusia:** Siapa saja karyawan yang bertugas di farm tertentu, dan apa peran mereka (misal: manajer, pemberi pakan, dokter hewan)?
3. **Manajemen Pakan:** Berapa stok pakan yang tersedia, dan berapa konsumsi pakan per kandang agar tidak terjadi kehabisan stok mendadak?
4. **Kesehatan & Mortalitas:** Berapa jumlah ayam yang mati per hari? Kapan jadwal vaksinasi terakhir dan jenis vaksin apa yang diberikan?
5. **Pelaporan:** Pemilik membutuhkan laporan ringkas (*dashboard view*) yang menampilkan perbandingan produktivitas antar farm dalam format tabel *pivot* (misal: Baris = Nama Farm, Kolom = Bulan, Nilai = Total Telur).

Batasan Proyek: Mengingat waktu pengerjaan hanya 1 minggu, kelompok **TIDAK DIWAJIBKAN** membuat aplikasi CRUD untuk semua modul. Kelompok cukup memilih **SATU modul CRUD** yang paling penting (misal: Modul Input Panen Telur, atau Modul Input Kematian & Vaksinasi) untuk didemonstrasikan. Sisa fokus harus pada kekuatan desain database dan query T-SQL.

2. RINCIAN RUTINITAS FARM "BERKAH TELUR NUSANTARA"

1. Struktur Organisasi & Wilayah (Konsep EERD)

BTN memiliki beberapa **Farm** (Lokasi Kandang) yang tersebar di berbagai daerah (misal: Farm Bogor, Farm Semarang). Setiap Farm dipimpin oleh seorang **Manajer Farm**. Di bawahnya terdapat berbagai peran **Karyawan**:

- **Pekerja Harian:** Bertugas memberi pakan dan membersihkan kandang.
- **Mandor Kandang:** Bertugas mencatat panen dan kematian.
- **Dokter Hewan (Mitra):** Datang seminggu sekali atau saat ada wabah untuk memberi vaksin/obat.
*(Catatan: Ini adalah kasus klasik untuk **Supertype/Subtype** pada EERD, di mana entitas Karyawan memiliki subtype berdasarkan peran dan cara penggajiannya).*

Bagian dari kasus ini merupakan salah satu contoh implementasi EERD, kelompok diharapkan mampu menemukan implementasi EERD lainnya juga.

2. Aset & Inventaris (Master Data)

Sebelum beroperasi, BTN mengelola aset berikut:

- **Kandang (House/Cage):**
Setiap Farm memiliki beberapa Kandang (misal: Kandang A, B, C). Setiap Kandang memiliki kapasitas maksimal dan tipe (misal: Kandang Baterai, Kandang Lantai).
- **Batch / Periode Ternak:**
Kandang tidak diisi ayam secara permanen. Ada sistem *Batch* (Periode). Satu batch berisi ribuan ayam dengan usia yang sama. Setelah 1,5 - 2 tahun, ayam akan di-**afkir** (dijual sebagai ayam pedaging) dan kandang akan dibersihkan (kosong) sebelum diisi *batch* baru (ayam dara/pullet).
- **Gudang Pakan & Obat:**
BTN menyimpan stok Pakan (dengan berbagai jenis/merek, misal: Pakan BR1, BR2) dan Obat/Vaksin. Semua barang ini dibeli dari **Supplier**.

3. Rutinitas Harian Farm (Transaksi Utama)

Bagian aktivitas ini merupakan jantung dari *database* yang akan dibuat. Perlu diketahui setiap hari, Mandor dan Pekerja harus mencatat hal-hal berikut ke dalam sistem:

A. Pencatatan Pakan Harian (Feeding)

- **Proses:** Setiap pagi dan sore, pekerja menimbang dan memberikan pakan ke setiap Kandang.
- **Aturan Bisnis:** Jenis pakan disesuaikan dengan usia ayam. Stok pakan di gudang harus otomatis berkurang sesuai jumlah yang diberikan ke kandang.
- **Data yang dicatat:** Tanggal, Kandang, Jenis Pakan, Jumlah (kg).

B. Panen Telur Harian (Egg Harvesting)

- **Proses:** Telur dikumpulkan dari setiap kandang pada siang hari. Telur tidak langsung dijual, melainkan **disortir (Grading)** berdasarkan kualitas.
- **Kategori Telur (Grade):**
 1. *Grade A:* Besar, kulit mulus (Harga tertinggi, dijual ke Supermarket).
 2. *Grade B:* Sedang, kulit bagus (Harga menengah, dijual ke Agen/Pasar).
 3. *Grade C:* Kecil atau kulit sedikit cacat (Harga murah, dijual ke pabrik roti/kue).
 4. *Pecah/Afkir Telur:* Rusak (Tidak dijual, dijadikan pakan ternak lain/dibuang).
- **Data yang dicatat:** Tanggal, Kandang, Grade Telur, Jumlah (butir), Berat Total (kg).

C. Pencatatan Kematian & Afkir (Mortality)

- **Proses:** Setiap hari, mandor wajib mendata ayam yang mati mendadak atau sakit parah yang harus dimusnahkan (afkir).
- **Aturan Bisnis:** Data ini sangat krusial untuk menghitung **Persentase Kematian (Mortality Rate)**. Jika dalam sehari kematian di satu kandang > 5%, Manajer Farm harus memanggil Dokter Hewan. Jumlah populasi ayam hidup di kandang tersebut harus otomatis berkurang.
- **Data yang dicatat:** Tanggal, Kandang, Jumlah Mati, Penyebab (Sakit, Kanibalisme, Tidak Diketahui).

D. Tindakan Medis / Vaksinasi (Health)

- **Proses:** Pemberian vitamin ke air minum, atau penyemprotan desinfektan, atau vaksinasi.
- **Data yang dicatat:** Tanggal, Kandang, Jenis Obat/Vaksin, Dosis, Nama Dokter Hewan yang menangani.

4. Rutinitas Mingguan / Bulanan (Pelaporan & Penjualan)

- **Penjualan Telur:** Setiap 2-3 hari sekali, telur dari Gudang Telur dikirim ke *Customer* (Pasar, Supermarket, Agen).
- **Laporan Evaluasi Farm:** Pemilik BTN di pusat ingin melihat laporan bulanan:
 1. Berapa total telur yang dihasilkan per Farm?
 2. Berapa kg pakan yang dihabiskan dibandingkan dengan kg telur yang dihasilkan? (*Ini disebut FCR - Feed Conversion Ratio*).
 3. Farm mana yang tingkat kematian ayamnya paling tinggi bulan ini?

3. TAHAPAN Pengerjaan & Rubrik Penilaian

Proyek dibagi menjadi 4 tahapan. Setiap tahapan dinilai dengan skala maksimal **100 poin**. Total nilai proyek adalah rata-rata atau penjumlahan terbobot dari ke-4 tahapan ini (d disesuaikan dengan kebijakan dosen).

TAHAP 1: Perancangan dan Pemodelan Database (Bobot: 100)

Tujuan:

Menguji kemampuan analisis kebutuhan dan transformasi ke model data.

Tugas:

1. Membuat **ERD (Entity Relationship Diagram)** native dan **EERD (Extended ERD)** jika ada spesialisasi (misal: Karyawan tetap vs. Karyawan harian, atau Jenis Ayam).
2. Melakukan transformasi ERD/EERD menjadi **Model Relasional** (Skema Tabel).
3. Melakukan **Normalisasi** data hingga bentuk normal ketiga (3NF) dan menyertakan bukti/langkah normalisasinya.

Rubrik Penilaian Tahap 1:

Kriteria	Deskripsi	Skor Maks
Kelengkapan & Ketepatan ERD/EERD	Entitas, atribut, relasi (1:1, 1:M, M:N), <i>cardinality</i> , dan <i>participation</i> sudah tepat sesuai kasus.	35
Transformasi ke Model Relasi	Pemetaan <i>Primary Key</i> (PK), <i>Foreign Key</i> (FK), dan penanganan relasi M:N sudah benar.	25
Proses Normalisasi	Dokumen menunjukkan langkah dari Unnormalized Form (UNF) ke 1NF, 2NF, dan 3NF	30

	dengan penjelasan ketergantungan fungsional yang logis.	
Dokumentasi & Kerapian	Diagram rapi, menggunakan <i>tools</i> standar (misal: Draw.io, Lucidchart, atau MySQL Workbench), dan mudah dibaca.	10
TOTAL		100

TAHAP 2: Implementasi Fisik Database (Bobot: 100)

Tujuan:

Menguji kemampuan menerjemahkan model relasi ke dalam *Database Engine* (SQL Server) menggunakan DDL.

Tugas:

1. Menulis skrip **DDL (Data Definition Language)**: CREATE DATABASE, CREATE TABLE, ALTER TABLE.
2. Menerapkan *Constraints*: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK (misal: jumlah ayam mati tidak boleh negatif), DEFAULT, dan UNIQUE.
3. Menyediakan skrip **DML INSERT** untuk *dummy data* yang realistis (minimal 5-10 record per tabel, mencakup berbagai farm dan periode waktu).

Rubrik Penilaian Tahap 2:

Kriteria	Deskripsi	Skor Maks
Ketepatan Sintaks & Tipe Data	Pemilihan <i>data type</i> (INT, VARCHAR, DATE, DECIMAL, dll) efisien dan sesuai dengan kebutuhan data.	30
Integritas Data (Constraints)	Penerapan PK, FK, CHECK, dan DEFAULT sudah benar dan diuji (tidak ada error saat <i>insert</i> data yang melanggar aturan).	30
Kualitas & Realisme Dummy Data	Data yang di- <i>insert</i> masuk akal, konsisten antar tabel (referential integrity terjaga), dan cukup untuk menguji query di Tahap 3.	30
Organisasi Skrip	Skrip SQL terstruktur, diberi komentar (--), dan dapat dijalankan secara berurutan tanpa error (<i>idempotent</i> atau menggunakan DROP IF EXISTS).	10
TOTAL		100

TAHAP 3: Manipulasi Data Lanjut & Pelaporan (T-SQL) (Bobot: 100)

Tujuan:

Menguji kemampuan ekstraksi informasi dan otomatisasi bisnis menggunakan fitur lanjut SQL Server.

Tugas:

1. Membuat minimal **3 Query DML Kompleks** yang menggabungkan: JOIN, SUBQUERY, dan AGGREGATION (GROUP BY, HAVING).
2. Membuat **1 Laporan Pivoting** menggunakan T-SQL (PIVOT / UNPIVOT) untuk menampilkan rekapitulasi (misal: Total Panen Telur per Farm per Bulan).
3. Membuat **1 Stored Procedure** (misal: sp_GetLaporanKinerjaFarm dengan parameter tanggal).
4. Membuat **1 Trigger** (misal: Saat data kematian ayam di-*insert*, stok ayam di tabel Kandang otomatis berkurang, atau log kematian tercatat di tabel terpisah).
5. Membuat **1 User-Defined Function (UDF)** (misal: Fungsi untuk menghitung persentase tingkat kematian atau konversi pakan).

Rubrik Penilaian Tahap 3:

Kriteria	Deskripsi	Skor Maks
Query Kompleks (Join, Subquery, Agregasi)	Query berjalan dengan benar, menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan bisnis kasus.	25
Implementasi PIVOT	Tabel <i>pivot</i> berhasil dibuat, format rapi, dan logika agregasinya benar.	20
Stored Procedure & Function	Logika bisnis dalam SP dan UDF berjalan benar, penggunaan parameter tepat, dan <i>error handling</i> dasar ada.	25
Implementasi Trigger	Trigger bekerja secara otomatis sesuai kejadian (INSERT/UPDATE/DELETE) dan menjaga konsistensi data antar tabel.	20
Efisiensi & Keterbacaan Kode	Penggunaan alias, indentasi T-SQL yang rapi, dan tidak ada <i>redundant query</i> .	10
TOTAL		100

TAHAP 4: Pengembangan Aplikasi CRUD Sederhana (Bobot: 100)

Tujuan:

Menguji kemampuan menghubungkan aplikasi dengan database dan menyajikan antarmuka pengguna.

Tugas:

1. Memilih **SATU modul entitas** saja (Saran: Modul "Input Panen Telur" atau "Input Data Kematian & Vaksinasi").
2. Membangun aplikasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan bahasa pemrograman pilihan (C#, PHP, Python, Node.js, dll) yang terhubung ke SQL Server.
3. Menampilkan data dalam bentuk tabel/grid dan menyediakan form input yang memiliki validasi dasar.

Rubrik Penilaian Tahap 4:

Kriteria	Deskripsi	Skor Maks
Fungsionalitas CRUD	Keempat operasi (Create, Read, Update, Delete) berjalan sempurna dan memperbarui data di SQL Server secara <i>real-time</i> .	40
Koneksi Database & Error Handling	Koneksi stabil. Aplikasi menangani error dengan baik (misal: pesan error jika user menginput data duplikat atau melanggar FK, bukan <i>crash</i>).	20
Antarmuka Pengguna (UI/UX)	Tampilan bersih, intuitif, dan mudah digunakan. Form memiliki validasi input (misal: tanggal tidak boleh di masa depan, jumlah harus angka).	20
Kolaborasi & Struktur Kode	Bukti pembagian tugas dalam tim (misal: riwayat commit Git), struktur folder proyek rapi, dan kode aplikasi terdokumentasi.	20
TOTAL		100

4. STRATEGI PEMBAGIAN TUGAS KELOMPOK (6 ORANG)

Agar target 1 minggu tercapai, pembagian peran dapat dilakukan sebagai berikut:

- **Mahasiswa 1 & 2:** Fokus pada **Tahap 1 & 2** (Desain ERD, Normalisasi, dan penulisan skrip DDL/DML awal).
- **Mahasiswa 3 & 4:** Fokus pada **Tahap 3** (Penulisan Query kompleks, PIVOT, Stored Procedure, Trigger, dan Function).
- **Mahasiswa 5 & 6:** Fokus pada **Tahap 4** (Pembuatan aplikasi CRUD, koneksi database, dan UI/UX), sambil membantu menguji query yang dibuat oleh Mahasiswa 3 & 4.

5. DELIVERABLES (Yang Harus Dikumpulkan)

1. **Laporan Proyek (PDF):** Berisi Latar Belakang, ERD/EERD, Model Relasi, Bukti Normalisasi, Potongan Skrip SQL penting, dan Tangkapan Layar (Screenshot) hasil query, PIVOT, serta Aplikasi CRUD.
2. **Source Code Aplikasi:** Folder proyek aplikasi (atau link repository GitHub).
3. **File Database:** Skrip .sql lengkap (DDL + Insert Data) yang bisa dijalankan ulang oleh dosen untuk *re-create* database dari nol.

6. Batas Waktu

Batas akhir pengumpulan proyek akhir ini adalah: 22 Juni 2026 pukul 11:59 AM.

Tempat pengumpulan: Melalui shared drive yang disediakan dan dikelola oleh Ketua Kelas.